

MIIA0106

PYTHON AND C PROGRAMMING LANGUAGE

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Concepts, Inheritance, Polymorphism & STL

อาจารย์ สุทิศ องอาจ

LEC 9



WWW.MUT.AC.TH

ตารางสอนรายวิชา MIIA0106

Section A

วัน	คาบ	เวลาเรียน	ห้อง
อังคาร (TUE)	คาบ 2	12.30 – 15.00 น.	D604
อังคาร (TUE)	คาบ 3	15.30 – 18.00 น.	MII203

Section B

วัน	คาบ	เวลาเรียน	ห้อง
เสาร์ (SAT)	คาบ 4	16.00 – 18.30 น.	MII207B
อาทิตย์ (SUN)	คาบ 4	15.30 – 17.30 น.	MII201

ช่วงสอบ กลางภาค 10 ม.ค – 18 ม.ค 69

สอบประจำภาค วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2569
เช้า 09:00-12:00 น.

ขาดสอบ จะได้เป็น **FE**

MIIA0106

Python and C Programming Language

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

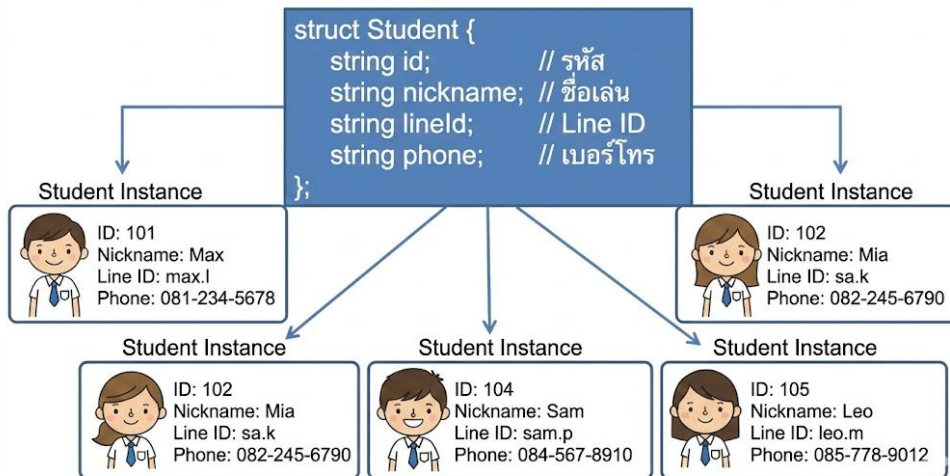
อาจารย์ สุทิศ องอาจ

sutit@mut.ac.th

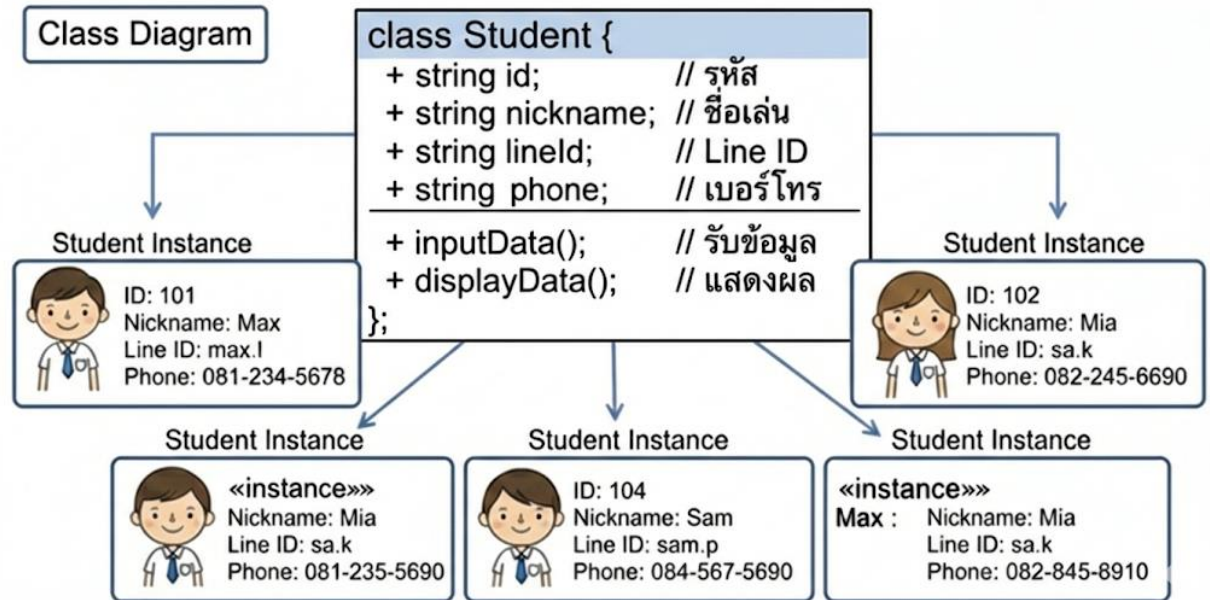
ตัวแปรเดี่ยว ,Struct ,Array และ Class

					
รหัสด (ID)	ชื่อเล่น	Nickname	Line ID	เบอร์โทร	Parallel Arrays
101	Max	max.l	max.l	081-234-5678	
102	Mia	Sa.k	sam.p	082-245-6790	
104	Sam	sam.p	leo.m	084-567-8910	
105			joy.s	085-778-9012	

โครงสร้างข้อมูล: struct Student



โครงสร้างข้อมูล: class Student



การประกาศและใช้งาน

</>การสร้าง Struct

```
struct Student {  
    string studentID;  
    string nickname;  
    string lineID;  
    string phoneNumber;  
};
```

เป็นการกำหนดแม่แบบ (Template) ของข้อมูล

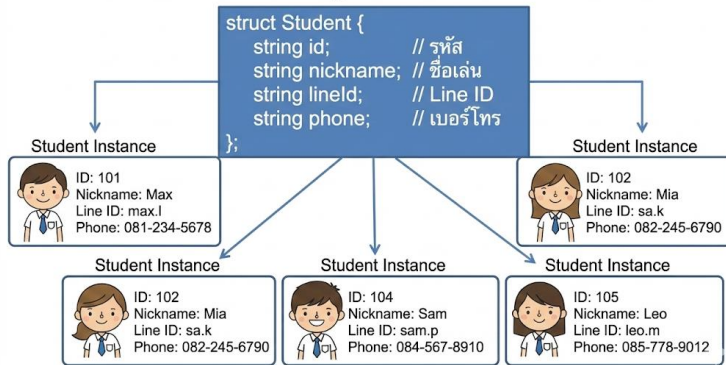
≡การนำไปใช้

```
int main() {  
    // สร้าง Array ของ Struct ขนาด 5  
    Student students[5];  
}
```

เราจะได้ตัวแปรกลุ่ม students ที่เก็บข้อมูลนักศึกษาได้ 5 คน โดยแต่ละคนมีข้อมูลครบทั้ง 4 อย่าง

ประกาศตัวแปรโครงสร้างทันที

โครงสร้างข้อมูล: struct Student



```
struct Student {  
    string studentID;  
    string nickname;  
    string lineID;  
    string phoneNumber;  
} students[5]; // ประกาศตัวแปรโครงสร้างทันที
```

// กำหนดโครงสร้าง struct

```
struct Student {  
    string studentID;  
    string nickname;  
    string lineID;  
    string phoneNumber;  
};
```

```
int main() {  
    Student students[5]; // สร้างอาร์เรย์ของ struct ขนาด 5
```

```
const int SIZE = 5;
```

```
string studentIDs[SIZE];  
string nicknames[SIZE];  
string lineIDs[SIZE];  
string phoneNumbers[SIZE];
```

					
รหัสด (ID)	ชื่อเล่น	Nickname	Line ID	เบอร์โทร	Parallel Arrays
101	Max	max.l	max.l	081-234-5678	
102	Mia	Sa.k	sam.p	082-245-6790	
104	Sam	sam.p	leo.m	084-567-8910	
105		joy.s		085-778-9012	

การเข้าถึงและใช้งานข้อมูล โครงสร้าง และ class



Dot Operator (.)

ใช้เครื่องหมายจุด เพื่อเข้าถึง
สมาชิกภายใน Struct

```
struct_var.member
```



การรับค่า (Input)

รับค่าเข้าไปเก็บในตัวแปรย่อย
แต่ละตัว

```
cin >> students[i].studentID;
```



การแสดงผล (Output)

ดึงค่าจากตัวแปรย่อยมา
แสดงผล

```
cout << students[i].nickname;
```

ตัวอย่างที่ : ใช้ struct Student → sort ง่าย ดูสะอาด และปลอดภัย

(เป็นบทสรุปจากปัญหา Parallel Arrays)

					
รหัส (ID)	ชื่อเล่น	Nickname	Line ID	เบอร์โทร	Parallel Arrays
101	Max	max.l	max.l	081-234-5678	
102	Mia	Sa.k	sam.p	082-245-6790	
104	Sam	sam.p	leo.m	084-567-8910	
105			joy.s	085-778-9012	

```
struct Student {  
    string id;  
    string nickname;  
    string lineId;  
    string phone;  
};
```

```
const int SIZE = 5;  
Student students[SIZE];  
  
// รับข้อมูล  
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {  
    cout << "=== Student " << i + 1 << " ===" << endl;  
    cout << "Student ID: ";  
    cin >> students[i].id;  
  
    cout << "Nickname: ";  
    cin >> students[i].nickname;  
  
    cout << "Line ID: ";  
    cin >> students[i].lineId;  
  
    cout << "Phone Number: ";  
    cin >> students[i].phone;  
    cout << endl;  
}
```

```
const int SIZE = 5;  
  
string studentIDs[SIZE];  
string nicknames[SIZE];  
string lineIDs[SIZE];  
string phoneNumbers[SIZE];  
  
// รับข้อมูล  
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {  
    cout << "=== Student " << i + 1 << " ===" << endl;  
  
    cout << "Student ID: ";  
    cin >> studentIDs[i];  
  
    cout << "Nickname: ";  
    cin >> nicknames[i];  
  
    cout << "Line ID: ";  
    cin >> lineIDs[i];  
  
    cout << "Phone Number: ";  
    cin >> phoneNumbers[i];  
  
    cout << endl;  
}
```


ตัวอย่างที่ : ใช้ struct Student → sort ง่าย ดูสะอาด และปลอดภัย

(เป็นบทสรุปจากปัญหา Parallel Arrays)

					
รหัส (ID)	ชื่อเล่น	Nickname	Line ID	เบอร์โทร	Parallel Arrays
101	Max	max.l	max.l	081-234-5678	
102	Mia	Sa.k	sam.p	082-345-6789	
104	Sam	sam.p	leo.m	084-567-8910	
105			joy.s	085-778-9012	

```
// sort ตาม ID (น้อย → มาก)
for (int i = 0; i < SIZE - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < SIZE - 1 - i; j++) {
        if (students[j].id > students[j + 1].id) {
            swapStudent(students[j], students[j + 1]); //1 บรรทัด
        }
    }
}
```

```
// ===== Sort ตาม ID (น้อย → มาก) =====
for (int i = 0; i < SIZE - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < SIZE - 1 - i; j++) {
        if (studentIDs[j] > studentIDs[j + 1]) {
            // สลับ ID
            swapString(studentIDs[j], studentIDs[j + 1]);
            // สลับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
            swapString(nicknames[j], nicknames[j + 1]);
            swapString(lineIDs[j], lineIDs[j + 1]);
            swapString(phoneNumbers[j], phoneNumbers[j + 1]);
        }
    }
}
```

```
// สามารถใช้ swap ที่เป็น library ได้เลย แต่ขอเขียนฟังก์ชัน swap เองเพื่อความเข้าใจ
void swapString(string& a, string& b) {
    string temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
```

ทำไมต้อง OOP? (Why OOP?)

Structural Programming

- เน้นขั้นตอนกระบวนการ (Process-oriented)
- แก้ปัญหาเฉพาะด้าน เหมาะกับโปรแกรมขนาดเล็ก
- ยากต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ (Not Reusable)

Object-Oriented Programming

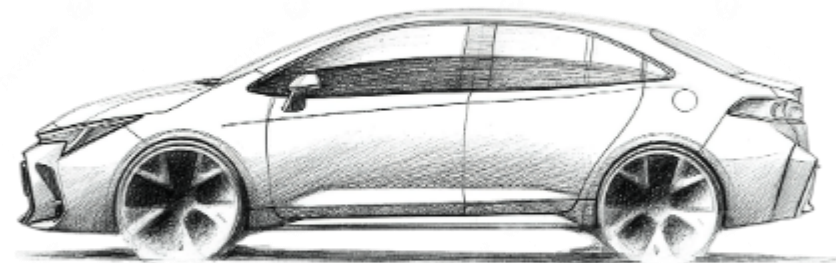
- ❑ มองปัญหาเป็น "วัตถุ" (Object) ที่ทำงานร่วมกัน
- ❑ เหมาะกับซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ (Large Scale)
- ❑ โค้ดมีความยืดหยุ่น นำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
- ❑ ง่ายต่อการ Debug และดูแลรักษา

คลาส และ วัตถุ (Class & Object)

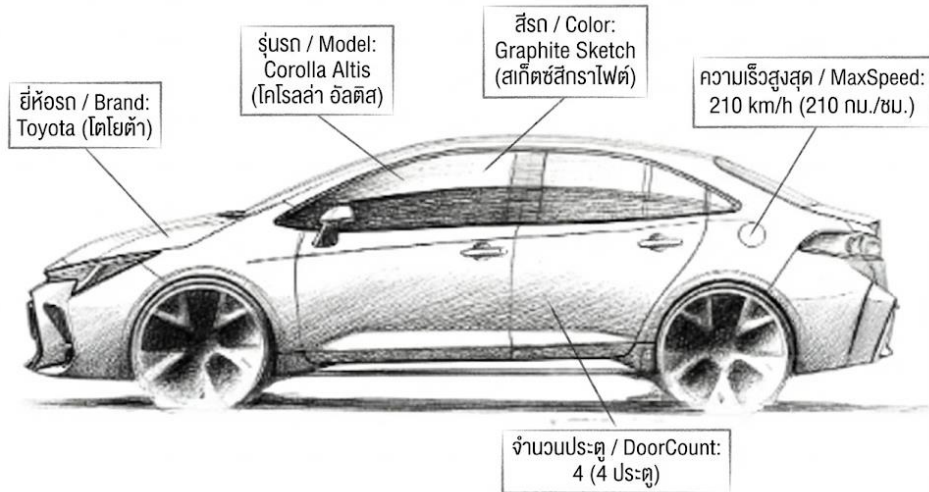
แนวคิดหลักคือการแยกแยะระหว่าง "พิมพ์เขียว" และ "สิ่งของจริง"

- ✓ **Class (คลาส):** คือแบบแปลนหรือพิมพ์เขียว (Blueprint) ที่กำหนดคุณสมบัติ (Data) และพฤติกรรม (Method)
- ✓ **Object (วัตถุ):** คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากคลาส (Instance) เพื่อใช้งานจริง สามารถมีได้หลายชิ้นจากพิมพ์เขียวเดียวกัน

```
class Car { ... }; // Blueprint  
Car myToyota; // Object
```

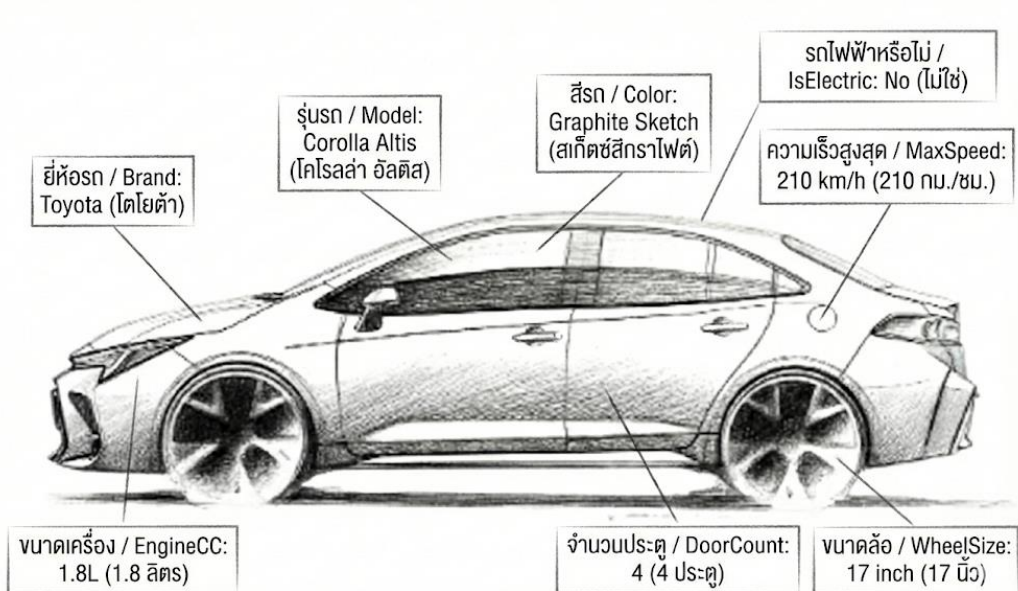


Class Car:Properties



```
class Car
{
public:
    string brand;        // ยี่ห้อ
    string model;        // รุ่น
    string color;        // สี
    int maxSpeed;        // ความเร็วสูงสุด (km/h)
    int doorCount;       // จำนวนประตู
};
```

Class Car: Properties

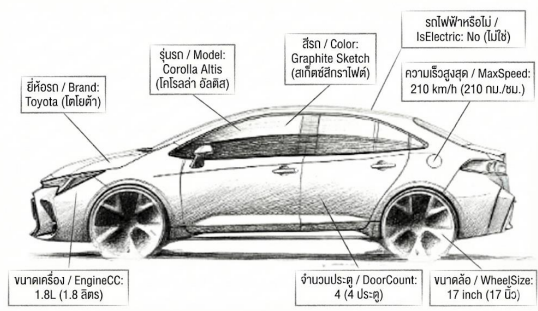


```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Car
{
public:
    // Properties หลัก
    string brand;        // ยี่ห้อรถ
    string model;        // รุ่นรถ
    string color;        // สีรถ

    // Properties เพิ่มจากที่เลือก
    int wheelSize;       // ขนาดล้อ (นิ้ว)
    string fuelType;     // ประเภทน้ำมัน (Gas, Electric, Hybrid)
    int engineCC;        // ขนาดเครื่องยนต์ (cc)
    bool isElectric;     // รถไฟฟ้าหรือไม่
};
```

Class Car :Method



```
int main()
{
    Car c1;

    c1.brand = "Toyota";
    c1.model = "Corolla";
    c1.color = "White";
    c1.wheelSize = 17;
    c1.fuelType = "Gas";
    c1.engineCC = 1800;
    c1.isElectric = false;

    c1.printInfo();

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Car
{
public:
    // Properties หลัก
    string brand;        // ยี่ห้อรถ
    string model;        // รุ่นรถ
    string color;        // สีรถ

    // Properties เพิ่มจากที่เลือก
    int wheelSize;       // ขนาดล้อ (นิ้ว)
    string fuelType;     // ประเภทน้ำมัน (Gas, Electric, Hybrid)
    int engineCC;        // ขนาดเครื่องยนต์ (cc)
    bool isElectric;     // รถไฟฟ้าหรือไม่

    // Method แสดงข้อมูลรถ
    void printInfo()
    {
        cout << "Brand      : " << brand << endl;
        cout << "Model      : " << model << endl;
        cout << "Color      : " << color << endl;
        cout << "WheelSize  : " << wheelSize << " inch" << endl;
        cout << "FuelType   : " << fuelType << endl;
        cout << "EngineCC   : " << engineCC << " cc" << endl;
        cout << "Electric   : " << (isElectric ? "Yes" : "No") << endl;
    }
};
```

Class Student:Properties



```
class Student {  
    int id;           // รหัส  
    string nickname;  // ชื่อเล่น  
    string lineId;    // Line ID  
    string phone;     // เบอร์โทร  
}
```

```
#include <iostream>  
#include <string>  
using namespace std;  
  
class Student  
{  
public:  
    // Properties (ตัวแปรของคลาส)  
    int id;           // รหัส  
    string nickname;  // ชื่อเล่น  
    string lineId;    // Line ID  
    string phone;     // เบอร์โทร  
  
};
```

Class Student:Properties



Student Properties:	
+ ID: 101	// รหัส
+ Nickname: Max	// ชื่อเล่น
+ Line ID: max.l	// Line ID
+ Phone: 081-234-5678	// เบอร์โทร
+ Height: 175	// ความสูง (cm)
+ Weight: 70	// น้ำหนัก (kg)
+ Hair Color: Brown	// สีผม
+ Long Hair: false	// ผมยาว

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Student
{
public:
    // Properties (ตัวแปรของคลาส)
    int id;           // รหัส
    string nickname;  // ชื่อเล่น
    string lineId;    // Line ID
    string phone;     // เบอร์โทร
    int height;       // ความสูง (cm)
    int weight;       // น้ำหนัก (kg)
    string hairColor; // สีผม
    bool longHair;    // ผมยาว (true / false)
};
```


Class Student: Method



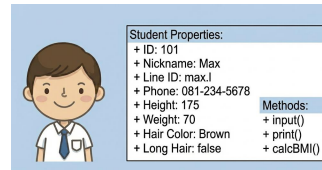
Student Properties:

- + ID: 101
- + Nickname: Max
- + Line ID: max.l
- + Phone: 081-234-5678
- + Height: 175
- + Weight: 70
- + Hair Color: Brown
- + Long Hair: false

Methods:

- + input()
- + print()
- + calcBMI()

Class Student: Method



```
// Method 1 : รับข้อมูลนักเรียน
void input()
{
    cout << "Student ID: ";
    cin >> id;

    cout << "Nickname: ";
    cin >> nickname;

    cout << "Line ID: ";
    cin >> lineId;

    cout << "Phone: ";
    cin >> phone;

    cout << "Height (cm): ";
    cin >> height;

    cout << "Weight (kg): ";
    cin >> weight;

    cout << "Hair Color: ";
    cin >> hairColor;

    cout << "Long Hair (1 = Yes, 0 = No): ";
    cin >> longHair;
}
};
```

```
// Method 2 : แสดงข้อมูลนักเรียน
void print()
{
    cout << "\n----- Student Info -----" << endl;
    cout << "ID : " << id << endl;
    cout << "Nickname : " << nickname << endl;
    cout << "Line ID : " << lineId << endl;
    cout << "Phone : " << phone << endl;
    cout << "Height : " << height << " cm" << endl;
    cout << "Weight : " << weight << " kg" << endl;
    cout << "HairColor : " << hairColor << endl;
    cout << "LongHair : " << (longHair ? "Yes" : "No") << endl;
}

// Method 3 : คำนวณ BMI อย่างง่าย
double calcBMI()
{
    double h = height / 100.0; // แปลง cm → m
    return weight / (h * h);
}
};
```

Class Student: Method

```
int main()
{
    Student s1;

    s1.input();           // รับข้อมูล
    s1.print();           // แสดงข้อมูล

    cout << "BMI : " << s1.calcBMI() << endl;

    return 0;
}
```

```
class Student
{
public:
    // Properties
    int id;           // รหัส
    // Method 1 : รับข้อมูลนักเรียน
    void input()
    {
        //
    }
    // Method 2 : แสดงข้อมูลนักเรียน
    void print()
    {
        //
    }
    // Method 3 : คำนวณ BMI อย่างง่าย
    double calcBMI()
    {
        double h = height / 100.0;    // แปลง cm → m
        return weight / (h * h);
    }
};

int main()
{
    Student s1;

    s1.input();           // รับข้อมูล
    s1.print();           // แสดงข้อมูล

    cout << "BMI : " << s1.calcBMI() << endl;

    return 0;
}
```



Student Properties:

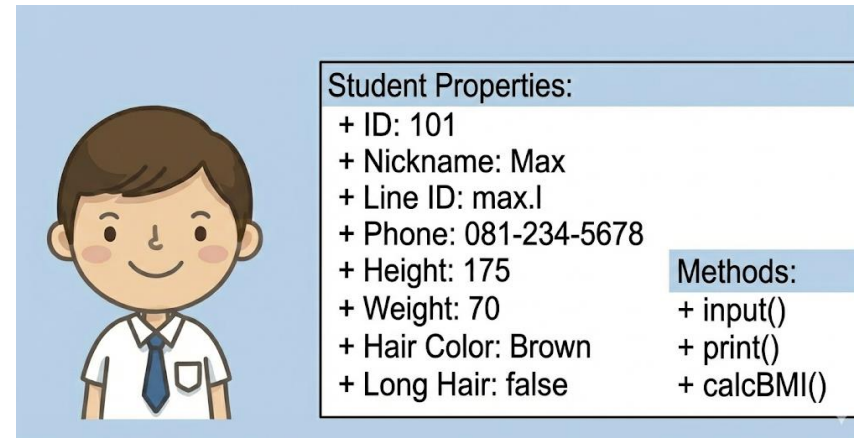
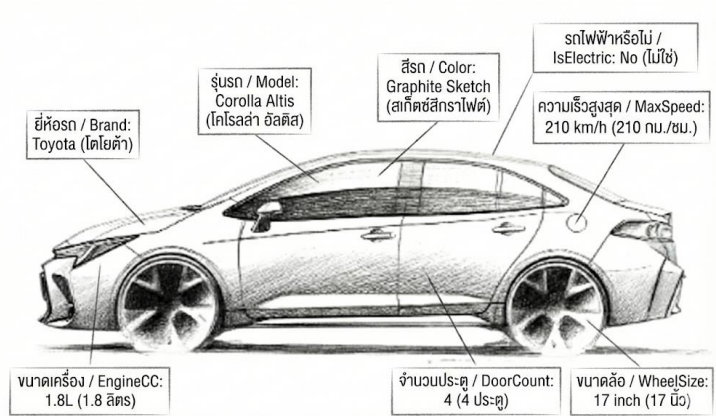
- + ID: 101
- + Nickname: Max
- + Line ID: max.l
- + Phone: 081-234-5678
- + Height: 175
- + Weight: 70
- + Hair Color: Brown
- + Long Hair: false

Methods:

- + input()
- + print()
- + calcBMI()

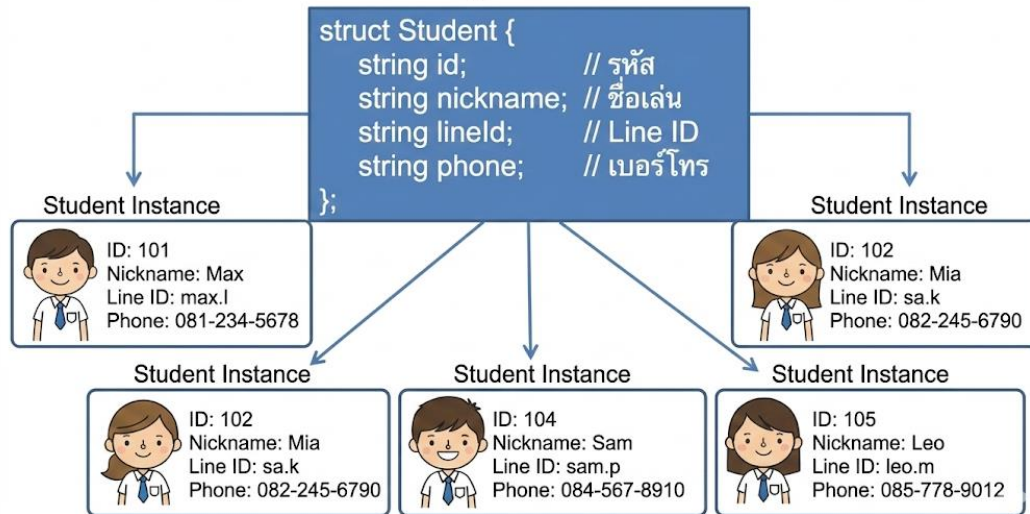
โจทย์:

โจทย์: ลองมองไปรอบตัว แล้วระบุสิ่งที่เป็น "Object" มา 2 อย่าง พร้อมบอกว่ามันมีข้อมูล (Data) และพฤติกรรม (Behavior) อะไรบ้าง?
(ตัวอย่าง:รถ และ นักศึกษา)

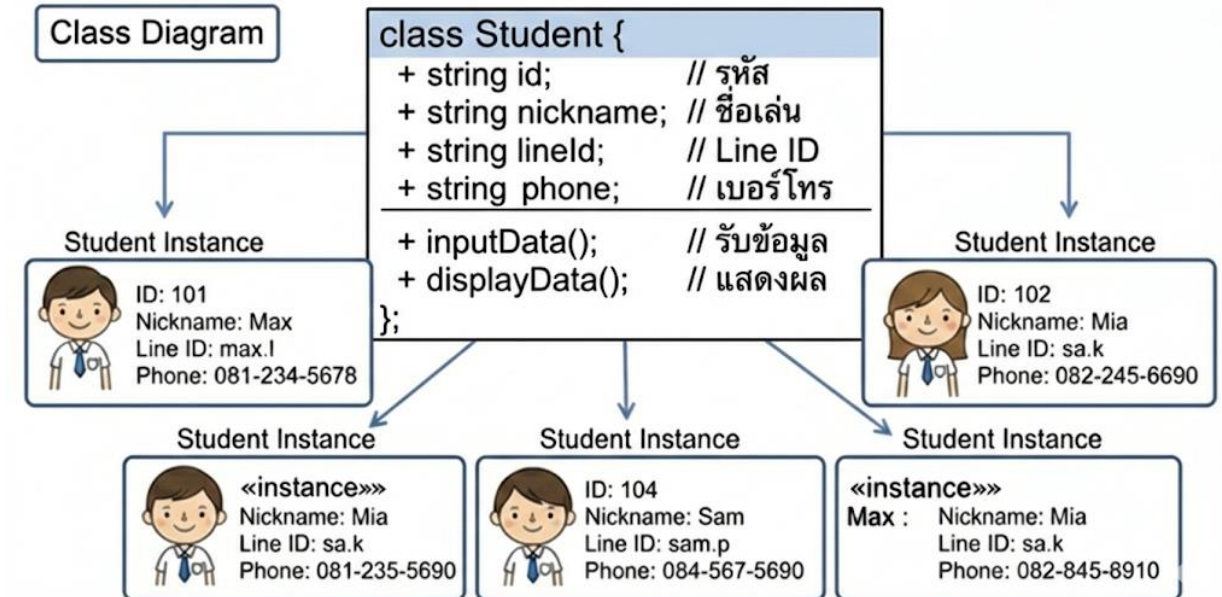


Struct and Class

โครงสร้างข้อมูล: struct Student



โครงสร้างข้อมูล: class Student



Struct =>> Class

```
struct Student {  
    string id;  
    string nickname;  
    string lineId;  
    string phone;  
};
```

```
const int SIZE = 5;  
Student students[SIZE];  
  
// รับข้อมูล  
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {  
    cout << "=== Student " << i + 1 << " ===" << endl;  
    cout << "Student ID: ";  
    cin >> students[i].id;  
  
    cout << "Nickname: ";  
    cin >> students[i].nickname;  
  
    cout << "Line ID: ";  
    cin >> students[i].lineId;  
  
    cout << "Phone Number: ";  
    cin >> students[i].phone;  
    cout << endl;  
}
```

```
class Student {  
public:  
    string studentID;  
    string nickname;  
    string lineID;  
    string phoneNumber;  
};
```

```
const int SIZE = 5;  
Student students[SIZE];
```

ต้องเขียนแบบใหม่

Struct =>> Class

```
struct Student {  
    string id;  
    string nickname;  
    string lineId;  
    string phone;  
};
```

```
class Student {  
public:  
    string studentID;  
    string nickname;  
    string lineID;  
    string phoneNumber;  
};
```

```
void printStudents(Student students[], int size) {  
    for (int i = 0; i < size; i++) {  
        cout << "ID          : " << students[i].id << endl;  
        cout << "Nickname  : " << students[i].nickname << endl;  
        cout << "Line ID   : " << students[i].lineId << endl;  
        cout << "Phone     : " << students[i].phone << endl;  
        cout << "-----\n";  
    }  
}
```

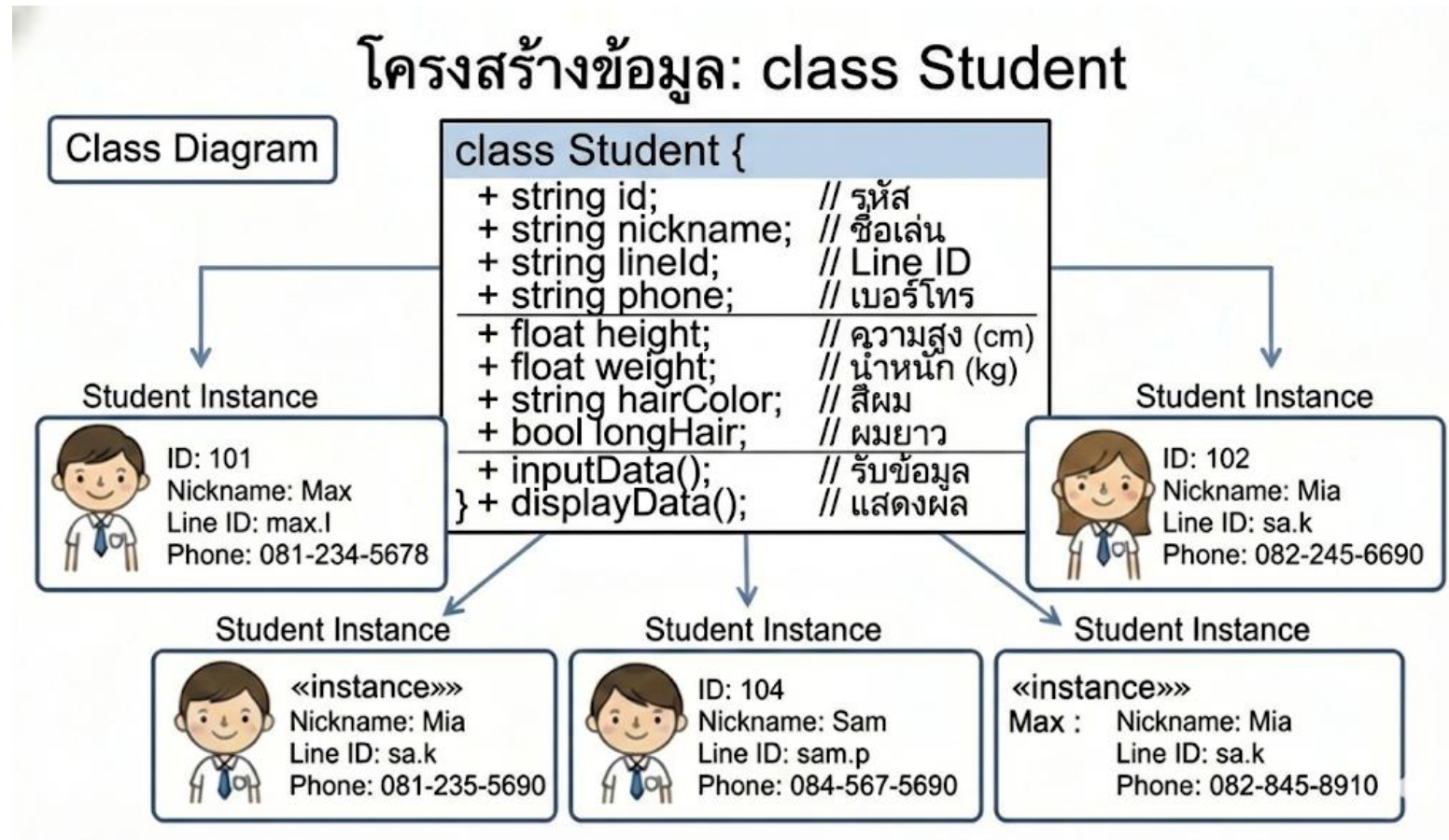
Struct =>> Class

```
struct Student {  
    string id;  
    string nickname;  
    string lineId;  
    string phone;  
};
```

```
void printStudents(Student students[], int size) {  
    for (int i = 0; i < size; i++) {  
        cout << "ID          : " << students[i].id << endl;  
        cout << "Nickname : " << students[i].nickname << endl;  
        cout << "Line ID  : " << students[i].lineId << endl;  
        cout << "Phone    : " << students[i].phone << endl;  
        cout << "-----\n";  
    }  
}
```

```
class Student {  
public:  
    string id;  
    string nickname;  
    string lineId;  
    string phone;  
  
    void print() {  
        cout << "ID          : " << id << endl;  
        cout << "Nickname : " << nickname << endl;  
        cout << "Line ID  : " << lineId << endl;  
        cout << "Phone    : " << phone << endl;  
        cout << "-----\n";  
    }  
};
```


Struct =>> Class





Sutit Ongart
Sutit@mut.ac.th
sutit.ongart@gmail.com

END